关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C077 极点极线（配极原理）

二级结论

要解决的问题：给定点 P，怎样直接写出对应的极线，判断它是切线、切点弦所在直线，还是不含实切点的直线？

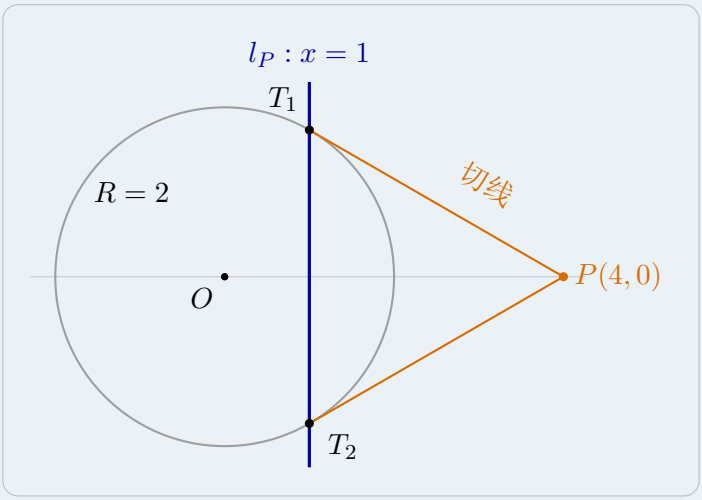
先认清对象： P 叫**极点**，对应直线记为 l_P；若从 P 引出两条不同的实切线，切点为 T_1, T_2，则 T_1T_2 是**切点弦所在直线**。

结论一：四种常见曲线的极线——公式旁边直接看图

设 $P(x_0, y_0)$，极线上动点为 (x, y)。**各图取一组具体数值：**灰色是曲线，橙色切线经过 P，蓝色极线连结两个切点。一般点未必有两个实切点，须再看结论二。

1. 圆： $x^2 + y^2 = R^2$，$R > 0$。

$$\boxed{l_P:\ x_0x + y_0y = R^2}$$



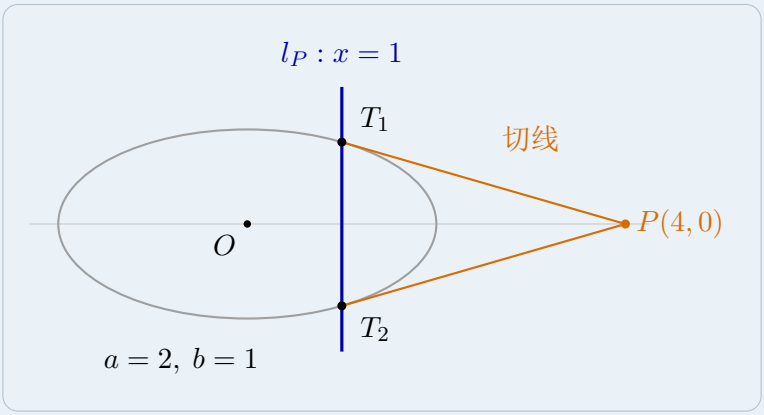
读图代入： $R = 2$，$P(4, 0)$，故 $4x = 4$，蓝线为 $x = 1$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

2. 椭圆： $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$，$a>b>0$。

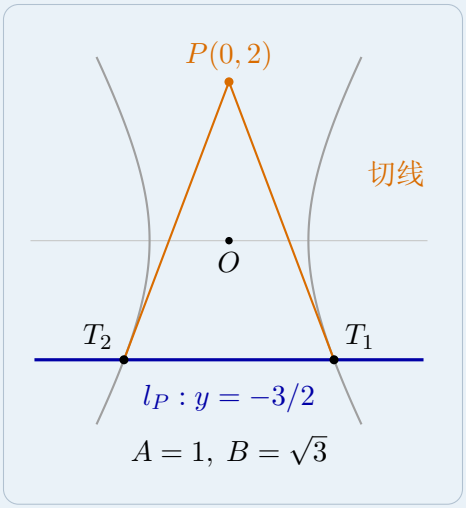
$$\boxed{l_P:\ \frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1}$$



读图代入： $a=2, b=1,\ P(4,0)$，故 $4x/4=1$，蓝线仍为 $x=1$。

3. 双曲线： $\dfrac{x^2}{A^2}-\dfrac{y^2}{B^2}=1$，$A,B>0$。

$$\boxed{l_P:\ \frac{x_0x}{A^2}-\frac{y_0y}{B^2}=1}$$



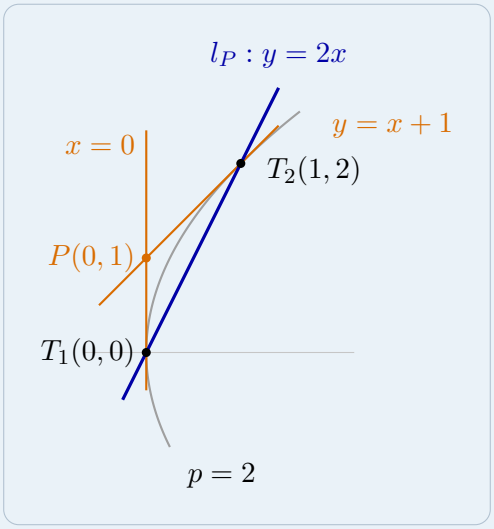
读图代入： $A=1, B=\sqrt{3},\ P(0,2)$，故 $-2y/3=1$，蓝线为 $y=-3/2$。**原方程的减号必须保留。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

4. 抛物线： $y^2 = 2px$，$p > 0$。

$$\boxed{l_P:\ y_0y = p(x + x_0)}$$

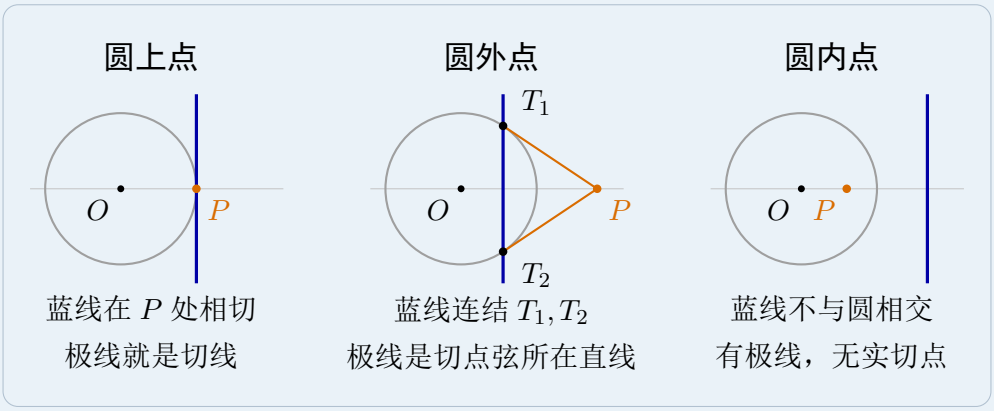


读图代入： $p = 2$, $P(0, 1)$，故 $y = 2x$。蓝线经过两切点；橙色两切线经过 P。

参数说明： 椭圆用 a, b，双曲线用 A, B，避免混淆。抛物线若 $p < 0$，同一代数公式仍成立，但开口向左。

二级结论

结论二：极线何时是切线，何时是切点弦？



先读三种状态： 以同一个圆为例，给定点的位置改变，蓝色极线的几何意义也改变。对其他曲线，仍按下面的条件判断。

- P **在曲线上：** l_P 是曲线在 P 点的**切线**。
- **有两个不同的有限实切点** T_1, T_2**：** l_P 是**直线** T_1T_2，不是从 P 出发的那两条切线。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

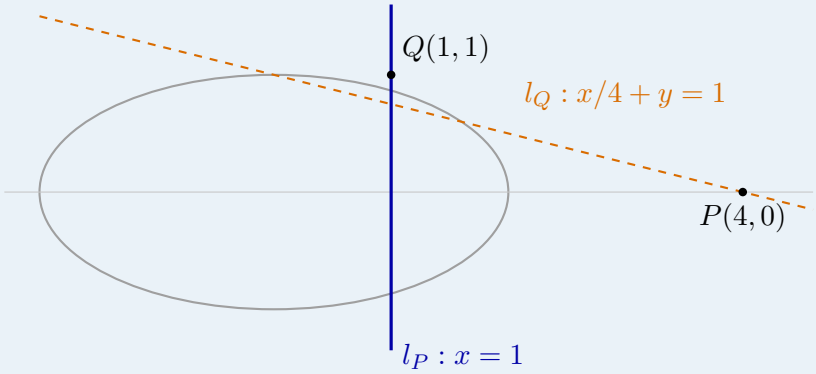
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **不满足上述条件**：即使极线存在，也不能直接称作实切点弦；双曲线尤其要联立方程核对。

特殊点另查：圆、椭圆、双曲线的中心 $P=(0,0)$ 代入后只得到 $0=R^2$ 或 $0=1$，**无有限极线**；抛物线顶点 $(0,0)$ 则有极线 $x=0$，就是顶点切线。

二级结论

结论三：配极原理——两点分别落在对方的极线上



$$Q\in l_P \iff P\in l_Q$$

一眼看两处：$Q(1,1)$ 在蓝色 l_P 上，$P(4,0)$ 在橙色 l_Q 上；两点都不需要在椭圆上。若 P,Q 都有有限极线，则

$$\boxed{Q\in l_P \iff P\in l_Q.}$$

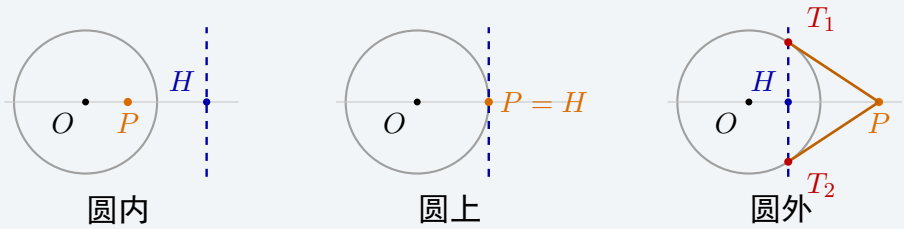
这是**点与直线的所属条件互换**，不要求 P,Q 关于某条直线对称。

识别信号：求曲线上一点的切线、两实切点的连线，或转换“Q 在 P 的极线上”的条件时，考虑本结论。**写出极线后，还要核对题目要求的几何对象是否存在。**

理解说明

一、为什么要引入“极线”？先从圆看起

给定点 P 后，能否不分别求两切点，就直接写出它们的连线？先看圆：同一条对应规则可以覆盖三个位置。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

读图：三幅图的圆大小一样。虚线经过点 H 且垂直 OP。左：P 在圆内，H 反而在圆外，没有两条实切线；中：P 在圆上，$H=P$，虚线是切线；右：P 在圆外，虚线穿过两个切点 T_1, T_2。三种情况统一满足

$$OP\cdot OH = R^2 \quad (P\neq O).$$

这才是极线值得引入的原因：不是又起一个复杂名字，而是把原本分开讨论的圆内、圆上、圆外三种情况，用同一条“与 OP 垂直的直线”来表示。

二、用最容易算的数字亲自看一遍 取圆 $x^2+y^2=4$，圆心 $O(0,0)$、半径 $R=2$。

外点 $P(4,0)$：

$OP=4$，故 $OH=R^2/OP=1$，极线是 $x=1$。它与圆交于 $(1,\sqrt{3})$、$(1,-\sqrt{3})$，正好是两切点。

圆上点 $P(2,0)$：

$OP=2$，所以 $OH=2$，极线是 $x=2$，正好是圆在 P 的切线。

内点 $P(1,0)$：

$OP=1$，于是 $OH=4$，极线是 $x=4$。圆最右端只有 $x=2$，这条线不与圆相交；但对应直线仍然可以写出。

圆心 $P(0,0)$：

$OP=0$，无法满足 $OP\cdot OH=4$。不能凭空给圆心画一条有限的极线。

注意：对圆来说，“圆外”就能作两条实切线；**对双曲线不能直接照搬这句话**，具体见例题与易错点。

三、极线公式从哪儿来？不是硬记的 把圆心放在原点，设 $P(x_0,y_0)$，圆上一个切点为 $T(x,y)$。因为半径 OT 垂直切线 PT，直角三角形 OTP 满足

$$OP^2 = OT^2 + PT^2.$$

分别写成坐标距离：

$$\begin{aligned} x_0^2+y_0^2 &= R^2 + (x_0-x)^2 + (y_0-y)^2 \\ &= R^2 + x_0^2 + y_0^2 + x^2 + y^2 - 2x_0x - 2y_0y. \end{aligned}$$

切点在圆上，$x^2+y^2=R^2$；两边去掉相同的部分，得到

$$\boxed{x_0x + y_0y = R^2.}$$

它是关于 (x,y) 的**直线方程**；所以两个切点一旦存在，都自动在这条线上。对圆内点虽然不能作实切线，我们仍然用同样的方程定义其对应直线。

四、从圆推广到其他曲线：究竟替换了什么

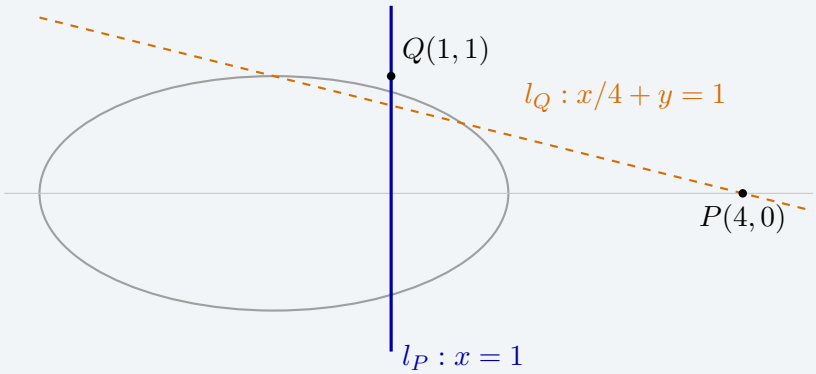
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- 椭圆：x^2 对应成 x_0x，y^2 对应成 y_0y，得到 $\dfrac{x_0x}{a^2}+\dfrac{y_0y}{b^2}=1$。
- 双曲线：形式相似，但原方程的**减号保留**，得到 $\dfrac{x_0x}{A^2}-\dfrac{y_0y}{B^2}=1$。
- 抛物线：从 $y^2=2px$ 出发，y^2 变成 y_0y；右边的 x 取 x,x_0 的平均数：$2p\cdot\dfrac{x+x_0}{2}=p(x+x_0)$。

这些不是随便改写。**理由是：**如果 T 在曲线上，把 T 的坐标放到对应公式里，得到的直线恰好是**曲线在 T 的切线**；反过来，凡是从 P 引出的切点 T，都满足“P 在 T 的切线上”，所以 T 一定在 P 的极线上。第 03 节会逐项证明，不只给结论。

五、配极原理到底有什么用？



$$Q\in l_P \iff P\in l_Q$$

图中 $P(4,0)$ 对应蓝色竖线，$Q(1,1)$ 对应橙色斜线：Q 在蓝线上，P 在橙线上。一般地，若 $P(x_0,y_0)$、$Q(u,v)$，那么

$$Q\in l_P \iff \frac{x_0u}{a^2}+\frac{y_0v}{b^2}=1.$$

把乘法的先后顺序调一下，完全相同的等式又表示

$$\frac{ux_0}{a^2}+\frac{vy_0}{b^2}=1 \iff P\in l_Q.$$

使用价值：题目给“Q 在 P 的极线上”，但 Q 的坐标未知而 P 更容易代入时，可以立即把它改写成“P 在 Q 的极线上”，选择计算量更小的方向。**这是条件互换，不是平面中的镜面对称。**

六、最重要的边界：极线与切点弦不是同义词

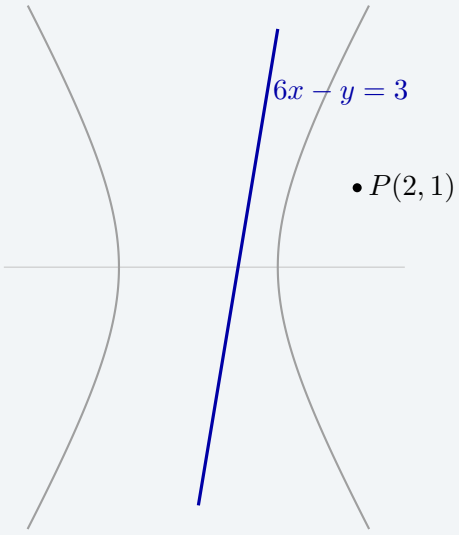
举一个双曲线的反例：

$$\frac{x^2}{1}-\frac{y^2}{3}=1,\qquad P(2,1).$$

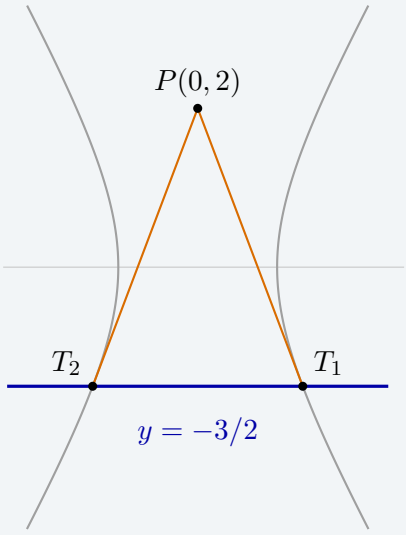
点 P 的极线为 $6x-y=3$。把 $y=6x-3$ 代入双曲线得到 $11x^2-12x+4=0$，判别式为 $(-12)^2-4\cdot11\cdot4=-32<0$。因此**没有两个实际的切点**。极线存在，但不能称它为实切点弦。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



例 3：极线与双曲线不相交



例 4：极线连结两个实切点

读图：同一双曲线、同一尺度下，左边有极线却无实切点；右边换一个 P，才出现两实切点。判断依据是联立方程，而非“看起来在外面”。

证明

证明总目标 要说明的不是一句“平方变乘积”，而是以下**三个问题**：

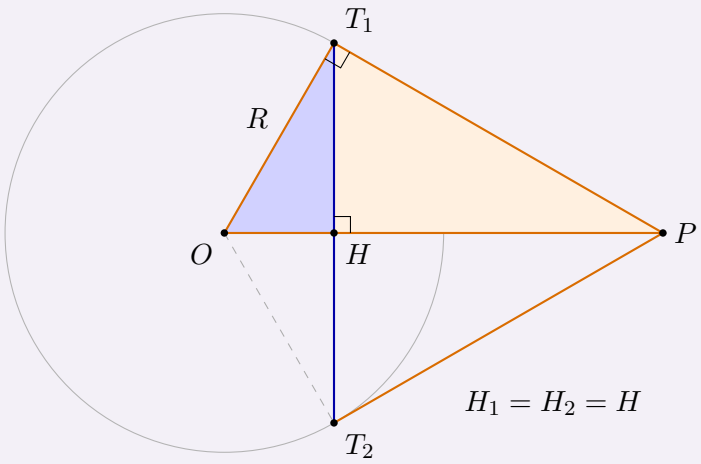
- 为什么点 P 在曲线上，公式表示的直线就是切线？
- 为什么从 P 引出两条切线时，**两个切点**会落在同一条公式给出的直线上？
- 为什么 $Q\in l_P$ 能换成 $P\in l_Q$？

下面给出**三种思路**。第一种只用初中常见的直角三角形、相似三角形和坐标距离，**严格证明圆的情形**；其他曲线需要高中解析几何知识。第二种是考场最快的使用方法；第三种把三类圆锥曲线的切线方程从头推出来，不用求导、不跳步。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

方法一：最低门槛——从圆的两条切线出发（初中几何）



$$\triangle OT_1H \sim \triangle OPT_1 \quad \Rightarrow \quad OH/R = R/OP$$

读图：蓝色小三角形与橙色大三角形共用 O 处的角；两个直角的位置不同。

第 1 步：先只看外点。圆心为 O，半径为 R，P 在圆外。过 P 向圆作两条切线 PT_1, PT_2，切点是 T_1, T_2。由“半径垂直于切线”，有

$$OT_1 \perp PT_1, \qquad OT_2 \perp PT_2.$$

第 2 步：让 T_1 向 OP 作垂线，垂足为 H_1。因为 H_1 在 OP 上，所以 $\angle T_1OH_1 = \angle T_1OP$；又有 $\angle OH_1T_1 = \angle OT_1P = 90°$。因此

$$\triangle OT_1H_1 \sim \triangle OPT_1.$$

由对应边成比例，

$$\frac{OH_1}{OT_1} = \frac{OT_1}{OP}.$$

用 $OT_1 = R$，得

$$\boxed{OP \cdot OH_1 = R^2}, \qquad OH_1 = \frac{R^2}{OP}.$$

第 3 步：对另一个切点做完全相同的事。从 T_2 向 OP 作垂线，垂足为 H_2；同理

$$OP \cdot OH_2 = R^2, \qquad OH_2 = \frac{R^2}{OP}.$$

所以 $OH_1 = OH_2$。两垂足都在从 O 指向 P 的同一条射线上，故 $H_1 = H_2 = H$。

第 4 步：得出两切点所在直线。既然 $T_1H \perp OP$ 且 $T_2H \perp OP$，两点 T_1, T_2 都在过 H 且垂直 OP 的直线上。因此

$$\boxed{T_1T_2 \perp OP, \qquad OP \cdot OH = R^2.}$$

这一步已经用初中几何证明了：**求切点弦不必分别求两个切点，先求 H 就够了。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第 5 步：把同一条线写成坐标方程。令 $O=(0,0)$，$P=(x_0,y_0)$，任一切点 $T=(x,y)$。由直角三角形 OTP 的勾股定理，

$$OP^2=OT^2+PT^2.$$

代入两点距离公式并完整展开，

$$\begin{aligned}x_0^2+y_0^2&=R^2+(x-x_0)^2+(y-y_0)^2\\&=R^2+x^2-2xx_0+x_0^2+y^2-2yy_0+y_0^2.\end{aligned}$$

消去两边的 $x_0^2+y_0^2$，再利用 T 在圆上满足 $x^2+y^2=R^2$，得

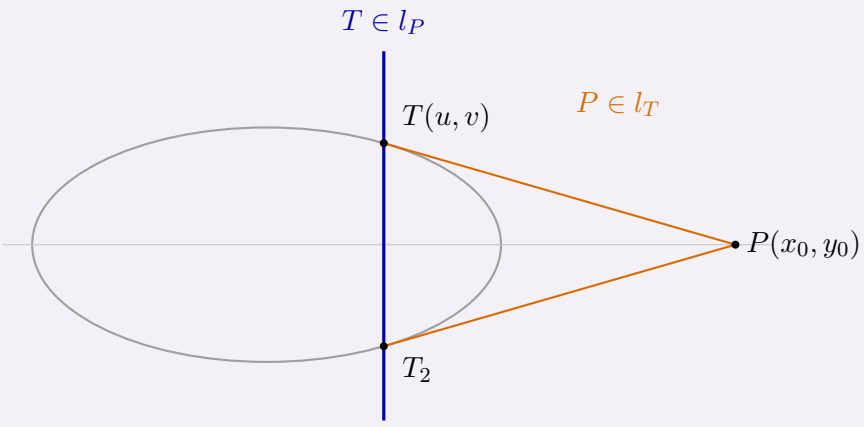
$$0=2R^2-2xx_0-2yy_0,\quad\Longrightarrow\quad\boxed{x_0x+y_0y=R^2}.$$

所以 T_1,T_2 都满足这个一次方程。它正是过两个切点的直线方程。

第 6 步：圆上与圆内如何理解？若 P 在圆上，$OP=R$，则 $OH=R$，所以 $H=P$；极线是过 P 且垂直 OP 的切线。若 $0<OP<R$，仍可以按 $OH=R^2/OP$ 在射线 OP 上找到 H，但是 $OH>R$，过 H 的垂线位于圆外，不会有两个实切点。我们把它继续称为 P 的**极线**，而不是切点弦。

第 7 步：圆的配极性质也可以用初中代数看到。设 $Q=(u,v)$。如果 Q 在 P 的极线上，就有 $x_0u+y_0v=R^2$。因为 $x_0u=ux_0$、$y_0v=vy_0$，于是 $ux_0+vy_0=R^2$，说明 P 也在 Q 的极线上（两点均非圆心）。**只靠乘法交换律就证明了关系可以互换。**

方法二：考场最快——先写切线，再交换点的角色 **前提：**已知或已证明“曲线上一点 $T(u,v)$ 的切线方程”。这些式子会在方法三逐一从头验证。



同一构形：P 在 T 的切线上，T 在 P 的极线上

读图：以椭圆为例，先固定外点 P，再让切点 T 满足“其切线经过 P”；蓝线收集这样的切点。

第 1 步：写出曲线上任意切点 $T(u,v)$ 的切线。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- 圆 $x^2+y^2=R^2$：$ux+vy=R^2$。
- 椭圆 $x^2/a^2+y^2/b^2=1$：$\dfrac{ux}{a^2}+\dfrac{vy}{b^2}=1$。
- 双曲线 $x^2/A^2-y^2/B^2=1$：$\dfrac{ux}{A^2}-\dfrac{vy}{B^2}=1$。
- 抛物线 $y^2=2px$：$vy=p(x+u)$。

第 2 步：切线要经过已知点 $P(x_0,y_0)$。把 P 的坐标代入上面的切线，得到对**切点** T **坐标**的限制：

$$\begin{aligned}&\text{圆：}&&ux_0+vy_0=R^2,\\&\text{椭圆：}&&\frac{ux_0}{a^2}+\frac{vy_0}{b^2}=1,\\&\text{双曲线：}&&\frac{ux_0}{A^2}-\frac{vy_0}{B^2}=1,\\&\text{抛物线：}&&vy_0=p(x_0+u).\end{aligned}$$

抛物线的切线方程中 v 是切点纵坐标，代入的 y_0 是已知点纵坐标，二者不能弄反。

第 3 步：把 u,v **当作待求切点的坐标**。刚才的四个式子分别是

$$\begin{aligned}&\text{圆：}&&x_0u+y_0v=R^2,\\&\text{椭圆：}&&\frac{x_0u}{a^2}+\frac{y_0v}{b^2}=1,\\&\text{双曲线：}&&\frac{x_0u}{A^2}-\frac{y_0v}{B^2}=1,\\&\text{抛物线：}&&y_0v=p(u+x_0).\end{aligned}$$

将 (u,v) 改写为普通直线动点 (x,y)，立刻就是第 01 节的极线方程。**推理关键：**“P 在 T 的切线上”**等价于**“T 在 P 的极线上”。

第 4 步：为什么叫切点弦？如果能从 P 作两条不同实切线，其切点为 T_1,T_2，则这两个点都满足第 3 步同一条直线方程；**经过两个不同点有且只有一条直线**，所以它恰好就是 T_1T_2。若没有两个这样的切点，只能叫极线，不应硬叫切点弦。

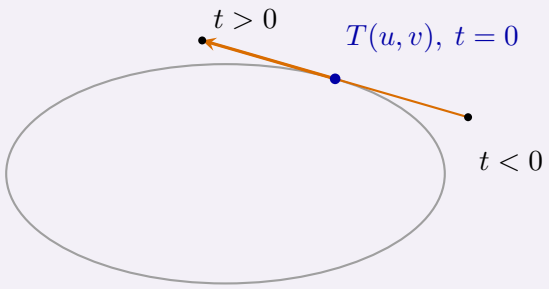
第 5 步：一句话证明配极原理。对任意 $Q(u,v)$，把 Q 代入 l_P 的方程，再交换 P,Q 的字母位置；由于 $x_0u=ux_0$、$y_0v=vy_0$ 和 $x_0+u=u+x_0$，所得就是“P 在 l_Q 上”。反过来也一样。

方法三：常规完整证明——把切线代回曲线，检查出现重根 这部分**不用导数**。设曲线上一个已知点 $T(u,v)$。先写过 T 的候选直线；再用 t 表示沿这条直线走多远，将点坐标代回曲线。如果最后只得到 $t^2=0$，说明两个交点合在 T 这一处，就是切线。**关键是展示** t^2 **如何出现，而不只说“显然相切”。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

（一）椭圆： $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$，其中 $\dfrac{u^2}{a^2}+\dfrac{v^2}{b^2}=1$。



椭圆：方向 $(-a^2v, b^2u)$，代回得 $a^2b^2t^2=0$

读图：橙色点沿候选切线移动；只有 $t=0$ 对应的蓝色点 T 同时在曲线上。图中取标准曲线上的代表点，下面证明覆盖一般的 $T(u,v)$。

第 1 步：考察直线 $\dfrac{ux}{a^2}+\dfrac{vy}{b^2}=1$。由于 T 在椭圆上，代入 $(x,y)=(u,v)$ 恰得 $1=1$，所以直线经过 T。

第 2 步：直线上其他点可以写作

$$x=u-a^2vt,\qquad y=v+b^2ut.$$

确实，代入直线左边得到

$$\frac{u(u-a^2vt)}{a^2}+\frac{v(v+b^2ut)}{b^2}=\frac{u^2}{a^2}-uvt+\frac{v^2}{b^2}+uvt=1.$$

由于 $a,b>0$ 且 T 不可能为原点，这个方向不为零；所以 t 的所有实数值可以走遍该直线。

第 3 步：把这一点代回椭圆方程：

$$\begin{aligned}\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}&=\frac{(u-a^2vt)^2}{a^2}+\frac{(v+b^2ut)^2}{b^2}\\&=\frac{u^2}{a^2}-2uvt+a^2v^2t^2+\frac{v^2}{b^2}+2uvt+b^2u^2t^2\\&=1+(a^2v^2+b^2u^2)t^2.\end{aligned}$$

注意

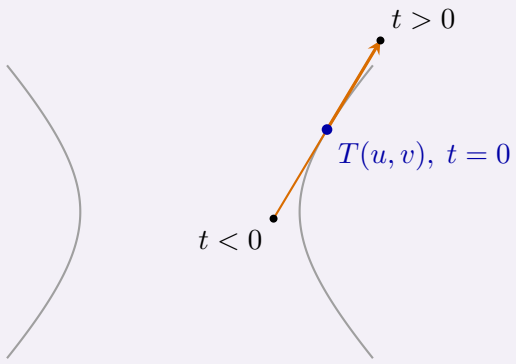
$$a^2v^2+b^2u^2=a^2b^2\left(\frac{v^2}{b^2}+\frac{u^2}{a^2}\right)=a^2b^2>0.$$

于是交点必须满足 $1+a^2b^2t^2=1$，即 $a^2b^2t^2=0$，只能 $t=0$。它是**二次方程的重根**，对应点 T，所以候选直线确实是椭圆在 T 的切线。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

（二）双曲线： $\dfrac{x^2}{A^2}-\dfrac{y^2}{B^2}=1$，其中 $\dfrac{u^2}{A^2}-\dfrac{v^2}{B^2}=1$。



双曲线：方向 (A^2v, B^2u)，代回得 $-A^2B^2t^2=0$

读图：橙色点沿候选切线移动；只有 $t=0$ 对应的蓝色点 T 同时在曲线上。图中取标准曲线上的代表点，下面证明覆盖一般的 $T(u,v)$。

第 1 步：考察 $\dfrac{ux}{A^2}-\dfrac{vy}{B^2}=1$；代入 T 即 $\dfrac{u^2}{A^2}-\dfrac{v^2}{B^2}=1$，说明它经过 T。

第 2 步：沿直线取

$$x=u+A^2vt,\qquad y=v+B^2ut.$$

代入直线左边，

$$\frac{u(u+A^2vt)}{A^2}-\frac{v(v+B^2ut)}{B^2}=\frac{u^2}{A^2}+uvt-\frac{v^2}{B^2}-uvt=1.$$

第 3 步：代回双曲线：

$$\begin{aligned}\frac{x^2}{A^2}-\frac{y^2}{B^2}&=\frac{(u+A^2vt)^2}{A^2}-\frac{(v+B^2ut)^2}{B^2}\\&=\frac{u^2}{A^2}+2uvt+A^2v^2t^2-\frac{v^2}{B^2}-2uvt-B^2u^2t^2\\&=1+(A^2v^2-B^2u^2)t^2.\end{aligned}$$

而

$$A^2v^2-B^2u^2=-A^2B^2\left(\frac{u^2}{A^2}-\frac{v^2}{B^2}\right)=-A^2B^2.$$

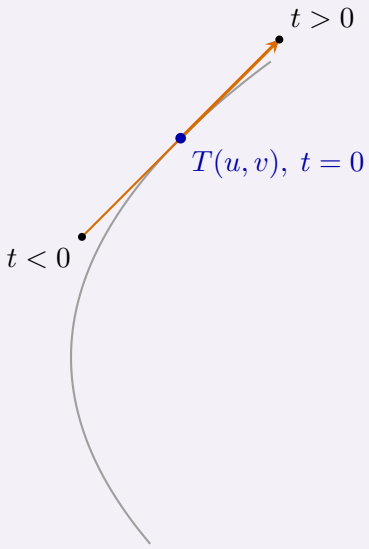
故交点方程为 $1-A^2B^2t^2=1$，得到 $t^2=0$。所以直线确实在 T 处与双曲线相切。

提示：双曲线上某条直线只有一个有限交点，并不自动说明相切，必须像这里一样核对是重根；见 05 节的反例。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

（三）抛物线： $y^2 = 2px$，$p \neq 0$，已知 $T(u,v)$ 满足 $v^2 = 2pu$。



抛物线：方向 (v,p)，代回得 $p^2t^2 = 0$

读图： 橙色点沿候选切线移动；只有 $t = 0$ 对应的蓝色点 T 同时在曲线上。图中取标准曲线上的代表点，下面证明覆盖一般的 $T(u,v)$。

第 1 步： 考察直线 $vy = p(x+u)$。代入 T 左边为 v^2，右边为 $p(2u) = 2pu$，所以它经过 T。

第 2 步： 沿这条直线取

$$x = u + vt, \qquad y = v + pt.$$

代入直线：$v(v+pt) = v^2 + vpt$，而 $p[(u+vt)+u] = 2pu + pvt$；因为 $v^2 = 2pu$，两边相等。方向 (v,p) 不为零，因为 $p \neq 0$。

第 3 步： 代入抛物线：

$$\begin{aligned} y^2 - 2px &= (v+pt)^2 - 2p(u+vt) \\ &= v^2 + 2vpt + p^2t^2 - 2pu - 2pvt \\ &= (v^2 - 2pu) + p^2t^2 = p^2t^2. \end{aligned}$$

因为 $p \neq 0$，要使 $y^2 = 2px$，只能 $t^2 = 0$，直线在 T 处相切。**特别地：** 顶点 $T = (0,0)$ 给出 $0 = px$，即 $x = 0$，依然是有效的切线。

（四）统一收尾。 三种曲线的切线方程都已从头验证。当切线经过已知的 $P(x_0,y_0)$ 时，把 P 代入切线，再将切点 (u,v) 当作未知的动点，就得到相应极线方程。因此，若有两个不同的有限实切点，它们必然共线；若已知点恰在曲线上，极线就是该点的切线。

附：先检查切点数量，避免把不存在的弦写成答案 这里只用直线与曲线联立、配方或二次方程判别式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1. 椭圆。令 $\alpha = x_0/a$、$\beta = y_0/b$，$q = \alpha^2 + \beta^2$。设 $X = x/a, Y = y/b$。椭圆为 $X^2 + Y^2 = 1$，极线为 $\alpha X + \beta Y = 1$。当 $q > 0$ 时，线上点可写成

$$X = \frac{\alpha}{q} - \beta t, \qquad Y = \frac{\beta}{q} + \alpha t.$$

因为 $\alpha X + \beta Y = (\alpha^2 + \beta^2)/q = 1$，所有点均在线上。代入椭圆：

$$X^2 + Y^2 = \frac{\alpha^2 + \beta^2}{q^2} + (\alpha^2 + \beta^2)t^2 = \frac{1}{q} + qt^2 = 1.$$

因此 $t^2 = (q-1)/q^2$：$q > 1$ 两个不同实切点，$q = 1$ 一个重合切点，$0 < q < 1$ 没有实切点；$q = 0$ 即中心，极线不存在。

2. 双曲线。令 $\alpha = x_0/A$、$\beta = y_0/B$，$q = \alpha^2 - \beta^2$，$X = x/A, Y = y/B$。双曲线 $X^2 - Y^2 = 1$，极线 $\alpha X - \beta Y = 1$。若 $q \neq 0$，取

$$X = \frac{\alpha}{q} + \beta t, \qquad Y = \frac{\beta}{q} + \alpha t.$$

代入直线左边为 $q/q = 1$；代入曲线则

$$X^2 - Y^2 = \frac{1}{q} - qt^2 = 1, \qquad t^2 = \frac{1-q}{q^2}.$$

所以 $q < 1$ 且 $q \neq 0$ 有两个不同有限实切点，$q = 1$ 是曲线上点的切线，$q > 1$ 无实切点。$q = 0$ **要单独看**：若 $P \neq O$，极线仍存在，但只会与双曲线有一个有限交点，一般不是切线，不能叫两实切点的连线；若 $P = O$，连有限极线都没有。

3. 抛物线。把极线整理为 $x = \frac{y_0}{p}y - x_0$，代入 $y^2 = 2px$ 得

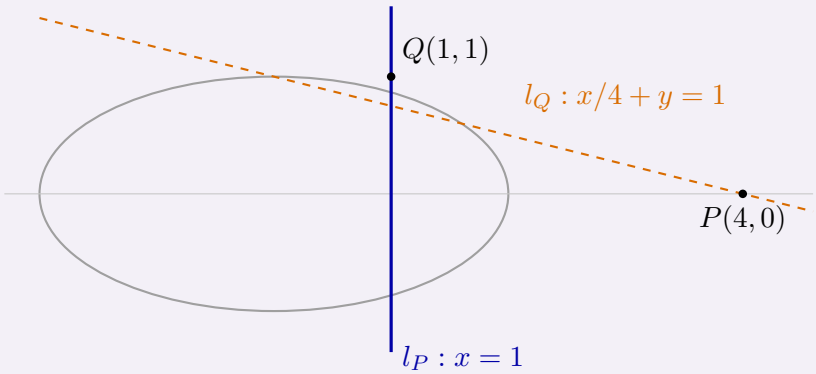
$$y^2 = 2y_0 y - 2px_0, \qquad y^2 - 2y_0 y + 2px_0 = 0.$$

把左边配方：

$$(y - y_0)^2 = y_0^2 - 2px_0.$$

因此 $y_0^2 - 2px_0 > 0$ 时有两个不同实切点；等于零时，P 在抛物线上，只有重合的一点；小于零时没有实切点。

配极原理的完整核对（椭圆、双曲线、抛物线）



$$Q \in l_P \iff P \in l_Q$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

取 $P(x_0,y_0)$、$Q(u,v)$，假定两点的极线都是有限直线。

椭圆：

$Q\in l_P$ 等价于 $x_0u/a^2+y_0v/b^2=1$。因乘法交换律，它等价于 $ux_0/a^2+vy_0/b^2=1$，即 $P\in l_Q$。把等号从右往左推，同样成立。

双曲线：

$Q\in l_P$ 等价于 $x_0u/A^2-y_0v/B^2=1$。交换乘法顺序就是 $ux_0/A^2-vy_0/B^2=1$，即 $P\in l_Q$。**减号不变。**

抛物线：

$Q\in l_P$ 等价于 $y_0v=p(u+x_0)$。交换乘法和加法顺序得 $vy_0=p(x_0+u)$，恰是 $P\in l_Q$。反向同理。

故 $Q\in l_P\iff P\in l_Q$。这一结论与是否存在两实切点无关，**只要求讨论的极线确实存在。**

典型例题

例 1：一个圆，一次看清圆内、圆上、圆外 已知圆 $x^2+y^2=4$，求 $P_1(4,0)$、$P_2(2,0)$、$P_3(1,0)$、$P_4(0,0)$ 的极线，并解释其意义。

第 1 步：半径 $R=2$，故 $R^2=4$；圆的极线统一为 $x_0x+y_0y=4$。

第 2 步：代 $P_1(4,0)$ 得 $4x=4$，即 $x=1$。与圆联立：$1+y^2=4$，得 $y=\pm\sqrt{3}$，即两切点 $T_1(1,\sqrt{3}),T_2(1,-\sqrt{3})$。检查切线是否经过 P_1：在 T_1 的切线是 $x+\sqrt{3}y=4$，在 T_2 的切线是 $x-\sqrt{3}y=4$；把 $(4,0)$ 代入都成立。因此 $x=1$ 是真正的切点弦所在直线。

第 3 步：代 $P_2(2,0)$ 得 $2x=4$，即 $x=2$。它与圆只有交点 $(2,0)$，是该点处的切线。

第 4 步：代 $P_3(1,0)$ 得 $x=4$。代回圆：$16+y^2=4$，即 $y^2=-12$，没有实数解。所以**极线存在，但没有实切点。**

第 5 步：代 $P_4(0,0)$ 得 $0=4$，不表示平面里的一条直线，因此圆心没有有限极线。

结果： $P_1\mapsto x=1$（切点弦）；$P_2\mapsto x=2$（切线）；$P_3\mapsto x=4$（没有实交点的极线）；P_4 无有限极线。

例 2：点在椭圆上，求切线（直接应用） 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$，点 $P\left(1,\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$，求该点处切线。

第 1 步：把点代入曲线：$\dfrac{1^2}{4}+(\dfrac{\sqrt{3}}{2})^2=\dfrac{1}{4}+\dfrac{3}{4}=1$，说明 P 在椭圆上。

第 2 步：由 $a^2=4,b^2=1,x_0=1,y_0=\sqrt{3}/2$，极线为

$$\frac{1\cdot x}{4}+\frac{(\sqrt{3}/2)y}{1}=1.$$

第 3 步：两边乘 4，得到 $x+2\sqrt{3}y=4$。因为 P 在曲线上，此极线就是切线。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结果： $\boxed{x+2\sqrt{3}y=4}$。

例 3：原题保留，但明确“有极线，不一定有切点弦” 已知双曲线 $x^2-\dfrac{y^2}{3}=1$，$P=(2,1)$。求极线，并判断是否存在两实切点。

第 1 步： 代入极线公式（$A^2=1, B^2=3$）：

$$2x-\frac{y}{3}=1 \quad\Longleftrightarrow\quad 6x-y=3.$$

第 2 步： 由极线得 $y=6x-3$，代入双曲线：

$$\begin{aligned} x^2-\frac{(6x-3)^2}{3}&=1,\\ 3x^2-(36x^2-36x+9)&=3,\\ -33x^2+36x-12&=0,\\ 11x^2-12x+4&=0. \end{aligned}$$

判别式 $\Delta=(-12)^2-4\cdot 11\cdot 4=144-176=-32<0$，无实交点。

结果： 极线 $\boxed{6x-y=3}$ **存在**，但这条线上没有实切点，因此**实切点弦不存在**。不能因为能写出一个方程，就认定题目里的几何对象存在。

例 4：双曲线也可以真的有两个切点 还是双曲线 $x^2-y^2/3=1$，把已知点换成 $P(0,2)$。

第 1 步： 极线：$0\cdot x-\dfrac{2y}{3}=1$，解得 $y=-\dfrac{3}{2}$。

第 2 步： 把 $y=-3/2$ 代入双曲线：

$$x^2-\frac{(-3/2)^2}{3}=1 \quad\Longrightarrow\quad x^2-\frac{3}{4}=1 \quad\Longrightarrow\quad x^2=\frac{7}{4}.$$

解得两切点

$$T_1\left(\frac{\sqrt{7}}{2},-\frac{3}{2}\right),\qquad T_2\left(-\frac{\sqrt{7}}{2},-\frac{3}{2}\right).$$

第 3 步： 检查两点处的切线：

$$\frac{\sqrt{7}}{2}x+\frac{1}{2}y=1,\qquad -\frac{\sqrt{7}}{2}x+\frac{1}{2}y=1,$$

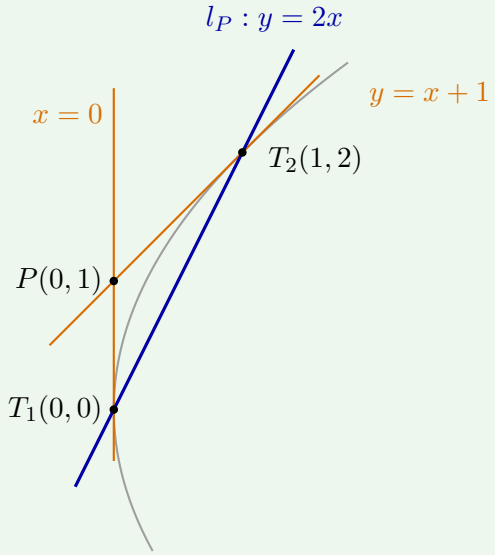
也即 $\sqrt{7}x+y=2$ 和 $-\sqrt{7}x+y=2$。将 $P(0,2)$ 代入，两式均成立。

结果： 此时有两条实切线；两切点连线就是极线 $\boxed{y=-\dfrac{3}{2}}$。

例 5：抛物线切点弦——不需要先猜两个切点 抛物线 $y^2=4x$，外点 $P(0,1)$。求从 P 作两切线的切点连线，顺便验证切点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



两条橙色切线经过 P；蓝色极线连结 T_1, T_2

第 1 步：比较 $y^2=4x$ 与 $y^2=2px$，得 $2p=4$，所以 $p=2$。

第 2 步：由 $y_0y=p(x+x_0)$，将 $x_0=0, y_0=1$ 代入：$y=2x$。这就是**候选切点连线**。

第 3 步：联立 $y=2x$ 和 $y^2=4x$，得 $(2x)^2=4x$，即 $4x(x-1)=0$。解出 $x=0$ 或 1，对应 $y=0$ 或 2。所以 $T_1(0,0), T_2(1,2)$ 两点不同。

第 4 步：切线检验：在 $T_1(0,0)$ 的切线是 $x=0$；在 $T_2(1,2)$ 的切线由 $2y=2(x+1)$ 得 $y=x+1$。两条线都经过 $P(0,1)$。

结果：切点弦所在直线为 $\boxed{y=2x}$，不是两条切线 $x=0$ 或 $y=x+1$。

例 6：配极原理——把点线关系反向使用 椭圆 $x^2/4+y^2=1$，已知 $P(4,0)$，取 $Q(1,1)$。验证“Q 在 P 的极线上”与“P 在 Q 的极线上”。

第 1 步： P 的极线为 $4x/4+0\cdot y=1$，即 $x=1$；$Q(1,1)$ 满足它。

第 2 步： Q 的极线为 $x/4+y=1$。代入 $P(4,0)$：$4/4+0=1$，所以 P 也在 Q 的极线上。

第 3 步：为什么两边恰好相等？因为 $4\cdot 1/4+0\cdot 1$ 交换乘数位置，数值没有改变。

结果：配极原理不需要另找对称轴，也不要求 P, Q 在椭圆上；它只是在**两条对应直线之间交换点线条件**。

例 7：双曲线一个有限交点，不等于极线是切线 双曲线 $x^2-y^2/3=1$，点 $P(1,\sqrt{3})$。

第 1 步：极线为 $x-\dfrac{\sqrt{3}y}{3}=1$，即 $x-\dfrac{y}{\sqrt{3}}=1$，所以 $y=\sqrt{3}(x-1)$。

第 2 步：代入双曲线：

$$x^2-\frac{3(x-1)^2}{3}=1 \quad\Longrightarrow\quad x^2-(x-1)^2=1 \quad\Longrightarrow\quad 2x-1=1.$$

得到唯一有限交点 $T(1,0)$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第 3 步：双曲线在 $T(1,0)$ 的切线是 $x=1$，与极线 $x-y/\sqrt{3}=1$ **不是同一条线。**
结果：与曲线“只有一个有限交点”不必然意味着相切。出现一次方程时，要检查是否另一交点没有落在有限平面中；高考解答中只需知道**别把它误认为切线。**

易错提醒

使用前的五秒检查：先问三个问题

- 曲线到底是哪一类？写对标准方程和符号了吗？
- 点 P 是否为圆、椭圆、双曲线的中心？如果是，不能硬写出一条有限直线。
- 题目要的是**极线方程**，还是**实际的切点弦**？若要后者，必须证明有两不同有限实切点。

易错 1：把极线、切线、切点弦当成同一条线。 **错：**外点 P 的极线就是从 P 作出的其中一条切线。**对：**当有两个切点 T_1,T_2 时，极线是**连结切点的那条线** T_1T_2；从 P 出发的两条切线是 PT_1,PT_2，通常为另外两条线。点 P 本身在曲线上时，极线才是它处的切线。

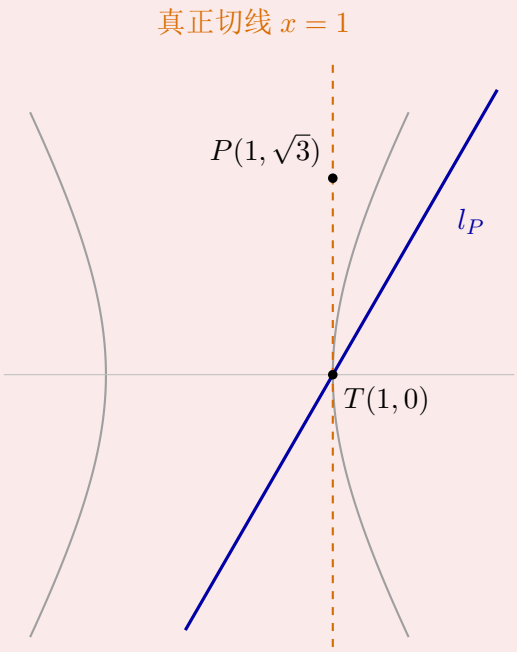
易错 2：圆内点没有切线，所以没有极线。 **错：**圆 $x^2+y^2=4$、$P(1,0)$ 没有极线。**对：**代入 $x_0x+y_0y=4$ 得 $x=4$。它不与圆相交，却仍是合法的极线；注意圆心 $(0,0)$ 另当别论。

易错 3：在双曲线外一定能作两条实切线。 **错：**双曲线 $x^2-y^2/3=1$、$P(2,1)$ 一定有两个实切点。**对：**极线 $6x-y=3$ 与双曲线联立的判别式 $\Delta=-32<0$，没有实际切点。双曲线不同于圆，不能只靠“图上看着在外面”判断。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错 4：极线与双曲线只有一个有限交点，就一定是切线。



$l_P: y=\sqrt{3}(x-1)$ 穿过 T，并未在 T 处相切

反例： $x^2-y^2/3=1$、$P(1,\sqrt{3})$，极线为 $x-y/\sqrt{3}=1$，只交于 $T(1,0)$；但 T 处切线为 $x=1$，二者不同。**正确方法：**把候选切线代回曲线，检查是否形成二次方程重根，不能只数有限交点。

易错 5：平方项替换了，原方程符号却丢了。 对照：

$$\text{椭圆：}\quad \frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1;$$
$$\text{双曲线：}\quad \frac{x_0x}{A^2}-\frac{y_0y}{B^2}=1.$$

原因：圆锥曲线方程本来是加号还是减号，极线就保留原符号。

易错 6：把抛物线的 $2p$ 完整搬到右边。错：$y^2=2px$ 的极线写成 $y_0y=2p(x+x_0)$。**对：**一次项要把 x 换成 $(x+x_0)/2$，于是 $2p\cdot(x+x_0)/2=p(x+x_0)$。**结果是** $\boxed{y_0y=p(x+x_0)}$。

易错 7：把配极原理当成轴对称或中心对称。 错： $Q\in l_P$ 就说明 P,Q 关于某条直线对称。**对：**它只说明 $P\in l_Q$。这是把两点代入同一个“乘积可以换序”的等式，**不涉及**点坐标的镜像变化。

易错 8：忘记处理特殊点。 有心曲线的中心：圆、椭圆、双曲线的 $P=(0,0)$ 代入后成为 $0=R^2$ 或 $0=1$，不能称为一条有限直线。**抛物线顶点：** $P=(0,0)$ 却得到 $0=px$，即 $x=0$，是正常切线。不要把圆的例外强加给抛物线。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错 9：对双曲线只看判别式而漏掉一次方程。令 $q=x_0^2/A^2-y_0^2/B^2$。只有 $q<1$ 且 $q\neq 0$ 时，双曲线极线与曲线有两个不同有限实交点；$q=1$ 为切线，$q>1$ 没有实交点；$q=0$ **且** $P\neq O$ **时可能化为一次方程，只剩一个有限交点，却不是该点处的切线**。详细推导见 03 节。

最小反例（考试前 20 秒）

- “有极线就有切点”：圆 $x^2+y^2=4$、$P(1,0)$，极线 $x=4$ 不交圆。
- “圆心也有极线”：圆 $x^2+y^2=4$、$P(0,0)$，得到 $0=4$，不是直线。
- “有一个有限交点就是切线”：双曲线 $x^2-y^2/3=1$、$P(1,\sqrt{3})$，极线与真正切线不同。

结论小结

一句话总结 **给一个点 P 和一条二次曲线，极线就是它对应的一条直线。点在曲线上，它是切线；从点能引出两条不同的实切线时，它是两切点的连线；两个点的“在极线上”关系还可以互换。**

为什么值得学？

- 原本求切点弦要**设两条切线、求两个切点、再写连线**；现在可以**直接写出候选连线**，再检查切点是否真的存在。
- 已知一个点在另一个点的极线上，可以**调换点的角色**，让已知坐标更容易代入，少做无用计算。
- 用一个圆的例子同时理解**圆内、圆上、圆外**，避免见到极线就想当然地画实切线。

四个方程：先看曲线原来的符号

$$\text{圆}x^2+y^2=R^2:\quad \boxed{x_0x+y_0y=R^2},$$

$$\text{椭圆}\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1:\quad \boxed{\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1},$$

$$\text{双曲线}\frac{x^2}{A^2}-\frac{y^2}{B^2}=1:\quad \boxed{\frac{x_0x}{A^2}-\frac{y_0y}{B^2}=1},$$

$$\text{抛物线}y^2=2px:\quad \boxed{y_0y=p(x+x_0)}.$$

三个证明方法怎么选？

方法一（门槛最低）：

用**初中相似三角形**证明圆的 $OP\cdot OH=R^2$，再用勾股定理推 $x_0x+y_0y=R^2$。适合第一次真正理解。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

方法二（最快）：

已知切点 T 的切线方程，把 P 代进去，马上得到切点满足的极线；两个切点满足同一条直线。适合考场。

方法三（常规完整）：

把候选切线写成含 t 的点坐标，代回曲线并证明 $t^2=0$。适合弄清公式为什么正确，且没有用导数。

实切点数量速查（有需要再用）

- **圆：** $d=OP$，$d>R$ 有两实切点，$d=R$ 为该点处切线，$0<d<R$ 无实切点，$d=0$ 无有限极线。
- **椭圆：** $q=x_0^2/a^2+y_0^2/b^2$。$q>1$ 两点，$q=1$ 一点相切，$0<q<1$ 无实切点，$q=0$ 无有限极线。
- **双曲线：** $q=x_0^2/A^2-y_0^2/B^2$。$q<1$ 且 $q\neq 0$ 有两不同有限实切点；$q=1$ 切线；$q>1$ 无实切点；$q=0$ 且 $P\neq O$ 极线仍存在但只有一个有限交点，不能当作切点弦；$P=O$ 无有限极线。
- **抛物线：** $D=y_0^2-2px_0$。$D>0$ 两点，$D=0$ 切线，$D<0$ 无实切点；顶点的极线 $x=0$ 是合法切线。

配极原理一句话

$$\boxed{Q\in l_P \iff P\in l_Q}$$　（两条极线均存在时）.

不是轴对称，不是求对称点，而是把“点在直线上”的条件互换。

考场判断顺序 **（1）看曲线标准方程 $\longrightarrow$（2）看给定点位置和特殊情况 $\longrightarrow$（3）写极线 $\longrightarrow$（4）若题目要切点弦，则检查两个不同的实切点是否存在。**遇到点线条件不便计算时，再用配极原理反向改写。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料